

실습 성적

[문제] 실험 수업을 마칠 때마다 모든 수강생은 보고서를 제출하고 [30,100] 사이의 점수를 받는다. 즉 일단 실습에 참석하면 최소 30점 이상의 점수는 받는다. 이 실습 점수를 기준으로 성적을 배정하기 위하여 수강생들의 순위(rank)를 정하려고 한다. 성적 순위(rank)는 한 학기 동안 열린 제출된 각 학생들의 실습 점수로 결정된다. 아래는 3명의 학생 {L1, L2, L3}의 6번의 실습 수업 점수표가 예로 제시되어 있다. 결석이 많으면 점수의 갯수가 줄어든다. 최종 rank는 수강생들의 실습 보고서 점수 리스트에 적용되는 각각의 독립된 6개 지표(measures)의 적용 순서에 따라서 지정된다. 여기에 사용되는 지표는 출석 횟수, 총점, 최고 최저 점수 등이다. 아래 예로 설명해보자.

```
L1 = [  58,  60,  62,  45, 80, 90 ]  # 6번 출석
L2 = [  55,  95, 100, 100, 70     ]  # 5번 출석
L3 = [  100, 80, 100,  91         ]  # 4번 출석
```

지표	의미	L1	L2	L3
m1	출석 횟수	6	5	4
m2	점수 총합	395	420	371
m3	출석한 과제의 최저 점수	45	55	80
m4	출석한 과제의 최고 점수	90	100	100
m5	100점 만점의 횟수	0	2	2
m6	50점 이하의 횟수	1	0	0

이 6개 지표의 적용 순서에 따라서 등위가 결정된다. 만일 그 적용 순서가 [1, 4, 6, 3, 2, 5] 라면 일단 출석 횟수가 한번이라도 더 많은 학생이 순위에서 앞선다. 즉 위의 경우라면 6번 출석한 L1이 가장 높게 평가받는다. 만일 지표-1, 출석 횟수가 동일한 경우라면 그 다음 기준인 m4, 즉 출석한 과제의 최고 점수 순서에 따라서 결정된다. 만일지표 m1, m4이 동일한 경우에는 3번째 지표인 m6으로 결정된다. 단 6번 지표, 50점 이하의 횟수는 낮을수록 더 높은 순위를 부여받는다.

[입출력] 입력파일(stdin) 첫 줄에는 학생의 수 N이 주어진다. 단 $5 \le N \le 100$ 이다. 이어지는 두 번째 줄에는 적용되어야 할 여섯 개 지표 m_i의 적용 순서가 6개의 정수 i로 주어진다. 이 지표값의 우선 순위에 따라서 전체 수강생들의 순위(rank)가 결정된다.

이어지는 N개의 각 줄에는 학생 이름, 그리고 학생별 보고서 점수가 순서대로 주어지고 그 끝은 음수인 '−1'로 표시(marking)된다. 각 줄의 첫 데이터는 문자열로 된 학생의 이름(영문 string)이다. 여러분은 m_i의 순위와 각 수강생들의 실습 점수 리스트를 읽어 순위대로 한 줄에 한명씩 학생 이름을 **stdout**에

출력해야 한다. 단 만일 모든 지표가 동일한 복수의 수강생이 존재한다면 이들의 순위는 이름의 사전식 순서가 더 빠른 쪽이 더 우선한다. [1]

[예제] 아래 예를 보자. 전체 학생은 모두 N=7 명이다. 첫번째 예제에서 가장 우선적으로 적용되는 기준값은 4번 지표, 출석과제의 최고 점수이다. 따라서 100점을 한번 이상 받은 {Gilda, Alia, Zeromy}가 모두 동률이다. 그런데 2번째 적용할 지표 m_3은 최저 점수이므로 위 3 사람 {Gilda, Alia, Zeromy}의 최저 점수를 계산하면 각각 [67, 50, 50]이다. 따라서 이중에서 m_3 값이 67로 가장 큰 Gilda가 1등이 된다. 이제 2등은 {Alia, Zeromy}중에서 3번째 기준인 자표 m_1, 즉 출석 횟수를 따져본다. 이 경우 위 2 사람 {Alia, Zeromy} 의 출석 횟수는 각각 [7, 4]이므로 2등은 Alia가 된다. 따라서 3등은 Zeromy가 된다. 이제 4등부터 7등까지를 구분해보자.

3번째 기준인 지표 m_1으로 본다면 {Tom, Ross, Fred, Morris}의 각 최고점은 각각 [90, 90, 89, 97]이므로 4등은 Morris가 된다. 5, 6등은 최고점이 90인 Tom과 Ross이므로 이들의 m_3 최저 점수는 [33, 40]이므로 5,6등은 Ross와 Tom이 되며 꼴찌는 Fred가 된다.

두번째 예에서 가장 먼저 적용되는 우선 순위는 출석 횟수 m_1이므로 그 등위는 [{Ross, Fred, Morris, Alia}, {Gilda}, {Tom, Zeromyy}] 이다. 따라서 {Ross, Fred, Morris, Alia}를 m_2로 구분하면 {475, 379, 401, 528} 이므로 첫 4등까지의 순위는 [Alia, Ross, Morris, Fred]가 된다. 5등은 Gilda이며 6,7 등위는 m_2의 값인 {355, 488}이므로 그 순서는 Zeromy, Tom이 된다.

stdin	stdout
7 // N= 7 4 3 1 5 2 6 //지표 우선순위 Tom 45 67 90 33 70 50 -1 Gilda 67 96 90 100 100 -1 Ross 75 90 70 40 50 60 90 -1 Fred 45 30 79 89 15 66 55 -1 Morris 34 24 52 50 78 97 66 -1 Alia 100 84 50 67 70 67 90 -1 Zeromy 98 50 100 100 100 -1	Gilda Alia Zeromy Morris Tom Ross Fred
7 // N= 7 1 2 3 4 5 6 //지표 우선순위 Tom 45 67 90 33 70 50 -1 Gilda 67 96 90 100 100 -1 Ross 75 90 70 40 50 60 90 -1 Fred 45 30 79 89 15 66 55 -1 Morris 34 24 52 50 78 97 66 -1 Alia 100 84 50 67 70 67 90 -1 Zeromy 98 50 100 100 100 -1	Alia Ross Morris Fred Gilda Zeromy Tom

[조건] 프로그램의 이름은 **lab.{c, cpp, py}**, 제출횟수는 20회, 데이터별 제한시간은 1초이다. 이 문제는 vector의 정렬을 이해하고 숙지하기 위하여 고안된 문제이다.[2] STL의 generic sorting 알고리즘을 vector에 적용해서 풀면 짧은 시간에 간결하게 해결할 수 있다.

1) 학생 이름까지 동일한 경우는 없다.
2) STL vector와 generic sorting 알고리즘이 얼마나 유용한 것인지 이 문제로 평생 잊어버리지 않을 것이다. 아마도..